اللولبية ـ مزيج من القوة والازدواج

لازم عندي قوة وازدواج ويكون خط عمل القوة يوازي خط عمل الازدواج

حاصل الضرب بتعهم يساوي zero $\underline{F}\wedge\underline{M}_0 =$.

مثل البريمة تباعت الخشب

العزم $\underline{M} = \underline{M}_0 - \underline{r}\wedge\underline{F}$ ①

$$\hookrightarrow \underline{F}\wedge\underline{M} = \underline{F}\wedge(\underline{M}_0 - \underline{r}\wedge\underline{F}) = \underline{F}\wedge\underline{M}_0 - \underline{F}\wedge(\underline{r}\wedge\underline{F})$$

$$\underline{F}\wedge(\underline{r}\wedge\underline{F}) \xrightarrow[\text{ازاي}]{\text{بنفكها}} (\underline{F}\cdot\underline{F})\underline{r} + (\underline{F}\cdot\underline{r})\underline{F}$$

$$= \underline{F}\wedge\underline{M}_0 - F^2\underline{r} + \overset{\lambda}{(\underline{F}\cdot\underline{r})}\underline{F} = 0$$

$$\underline{r} = \frac{\underline{F}\wedge\underline{M}_0}{F^2} + \frac{(\underline{F}\cdot\underline{r})\underline{F}}{F_2} \rightarrow \overset{\text{هام}}{\underline{r}} = \frac{\underline{F}\wedge\underline{M}_0}{F^2} + \lambda\underline{F} \quad ②$$

نستنتج معادلة محور اللولبية او معادلة (بواسو)

بتعويض ② في ① وبنغير الاشارة

$$\underline{M} = \underline{M}_0 - \left[\frac{\underline{F}\wedge\underline{M}_0}{F^2} + \lambda\underline{F}\right]\wedge\underline{F}$$

$$\underline{M} = \underline{M}_0 + \frac{1}{F^2}\left((\underline{F}\cdot\underline{M}_0)\underline{F} - (\underline{F}\cdot\underline{F})\underline{M}_0\right) + \lambda\underbrace{\cancel{(\underline{F}\wedge\underline{F})}}_{zero}$$

$$\underline{M} = \cancel{\underline{M}_0} + \frac{\underline{F}\cdot\underline{M}_0}{F^2}\underline{F} - \cancel{\underline{M}_0}$$

$$\underline{M} = \frac{\underline{F}\cdot\underline{M}_0}{F^2}\underline{F} \rightarrow \frac{\underline{M}}{\underline{F}} = \frac{\underline{F}\cdot\underline{M}_0}{F^2} = P$$

CamScanner

ادرس اللولبية ← معادله المحور

١- يجيب شكل القوه واتجاهها

٢- متجهات الموضع التي تؤثر بها القوة

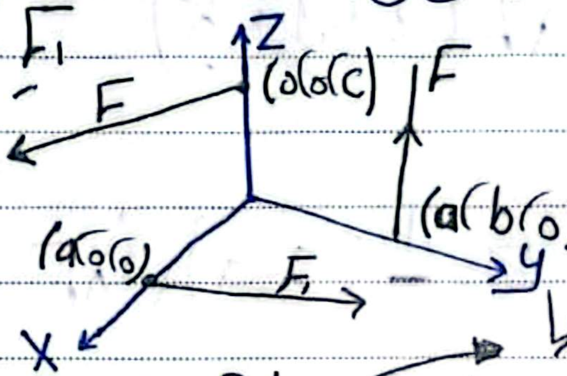
٣- محصلة القوى ٤- العزم

قبل ما اعوض من اللولبية

Subject : $\underline{r} = \dfrac{\underline{F} \wedge \underline{M}_o}{F^2} + \lambda \underline{F}$ Date

$$x\underline{i} + y\underline{j} + z\underline{K} = \frac{1}{F^2}\begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ M_x & M_y & M_z \end{vmatrix} + \lambda\left(F_x\underline{i} + F_y\underline{j} + F_z\underline{K}\right)$$

مثال ثلاث قوى متساوية تؤثر في ثلاث نقاط



متجه الموضع لنقطة تؤثر فيها هذه النقطة

كميه متجهة $\underline{F}_1 = F\underline{j}$ $\quad r_1 = a\underline{i}$

$\underline{F}_2 = F\underline{K}$ $\quad r_2 = b\underline{j}$

$F_3 = F\underline{i}$ $\quad r_3 = c\underline{K}$

المحصلة $R = F(\underline{i} + \underline{j} + \underline{K})$

$$\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}$$

$|R| = \sqrt{3}\, F$

مقدار المحصلة

$R^2 = 3F^2$

العزم يساوي

$F(b\underline{i} + C\underline{j} + a\underline{K})$

$P = \dfrac{\underline{F} \cdot \underline{M}_o}{F^2}$

$M = r_1 \wedge F_1 + r_2 \wedge F_2 + r_3 \wedge F_3$

M حول نقطة الاصل

$$P = \frac{F^2 b + F^2 C + F^2 a}{3F^2} \longrightarrow \frac{a+b+C}{3}$$

ATTAR
LUXOR

Subject   Date :

$$\underline{r} = \frac{\underline{F} \wedge \underline{M}_0}{F^2} + \lambda \underline{F} \rightarrow R$$

$R \leftarrow$

نقدر ناخذ منه عامل مشترك

$$x\underline{i} + y\underline{j} + z\underline{k} = \frac{1}{3F^2}\begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & k \\ F & F & F \\ Fb & Fc & Fa \end{vmatrix} + \lambda(F\underline{i} + F\underline{j} + F k)$$

$$= \frac{1}{3}\begin{vmatrix} \underline{i} & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \end{vmatrix} + \lambda F(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$

$$x = \frac{1}{3}(a - c) + \lambda F$$

$$z = \frac{1}{3}(c - a) + \lambda F$$

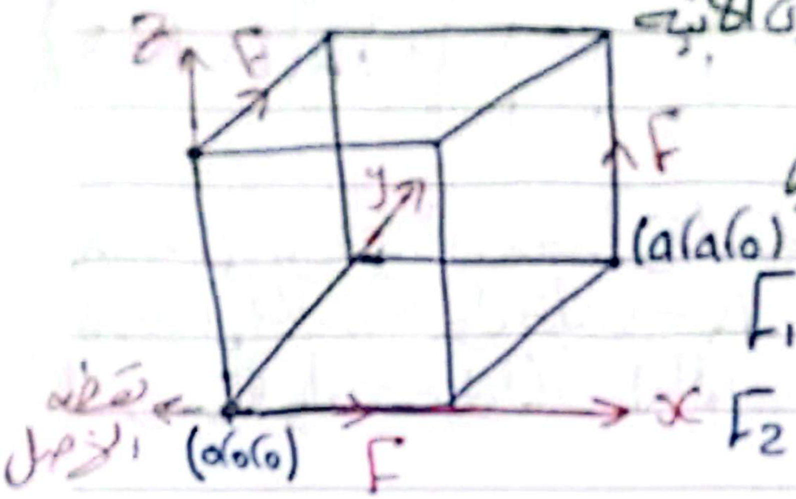
$$y = \frac{1}{3}(b - a) + \lambda F$$

$$x - \frac{1}{3}(a - c) = y - \frac{1}{3}(b - a) = z - \frac{1}{3}(c - a)$$

مكعب تؤثر فيه القوى الآتية

طول ضلعه A

اكتب القوة بشكل اتجاهي



$F_1 = F\underline{i}$ $r_1 = (0,0,0)$

$F_2 = F K$ $r_2 = (a,a,0)$

$F_3 = F\underline{j}$ $r_3 = (0,0,a)$

$$\underline{R} = F(\underline{i} + \underline{j} + k)$$

$$|\underline{R}| = \sqrt{3}\,F \longrightarrow R^2 = 3F^2$$

$$M = \begin{vmatrix} \\ \\ \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \\ \\ \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \\ \\ \end{vmatrix}$$

$$= -aF(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$

$$P = \frac{\underline{F} \cdot M_0}{F^2} = \frac{F(i+j+k) \cdot aF(i+j+K)}{3F^2}$$

$$-\frac{aF^2}{3F^2}$$

$$r = \frac{F \wedge M_0}{F^2} + \lambda F \rightarrow \frac{F(\underline{i}+j+K) \cdot -aF(i+j+K)}{3F^2}$$

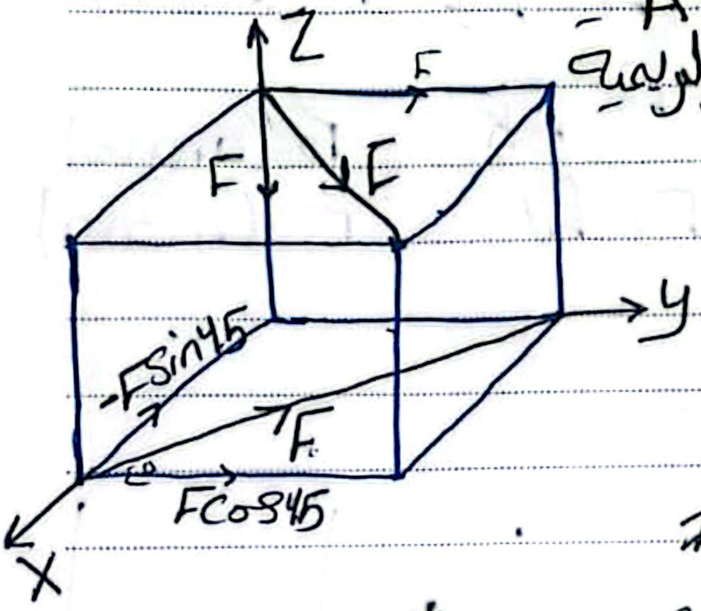
$$x\underline{i} + y\underline{j} + ZK = \frac{1}{3F}$$

CamScanner

Subject : $r = \frac{F \wedge M_o}{F^2} + \lambda F$ Date :

$$xi + yj + zk = \frac{-aF^2}{3F^2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \lambda F(i + j + k)$$

مثال تؤثر قوتان مقدار كل منها F في المكعب الاتي بالشكل الاتي طول ضلعه A ادرس اللولبية او المحصلة الرئيسية



$F_1 = \frac{F}{\sqrt{2}}(-i + j)$

$r_1 = (a, 0, 0)$

$F_2 = \frac{F}{\sqrt{2}}(i + j)$

~~$F_3 =$~~

$r_2 = (0, 0, a)$

$R = \frac{2F}{\sqrt{2}}(j) \longrightarrow |R^2| =$ [illegible] $2F^2$

$M_o = r_1 \wedge F_1 + r_2 \wedge F_2$

$$M = \frac{F}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ a & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} + \frac{F}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$r_1 \wedge F_1 + r_2 \wedge F_2$

$$\frac{F}{\sqrt{2}} a k + \frac{F}{\sqrt{2}}(a i + a j) = \frac{aF}{\sqrt{2}}(-i + j + k)$$